

Grafo de Fluxo de Controle

Exercício 1 – Classificação de Pedido

1. Blocos básicos

Os blocos básicos identificados são:

- 1 – Início: desconto = 0
- 2 – Decisão: valor $\geq$ 500
- 3 – Atribuição: desconto = 10
- 4 – Decisão: se o cliente é VIP
- 5 – Atribuição: Adiciona 5 ao desconto
- 6 – Decisão: se pagamento não foi aprovado
- 7 – Retorno: "PAGAMENTO RECUSADO"
- 8 – Calculo: valor final e retorno "PEDIDO APROVADO"
- 9 – Fim

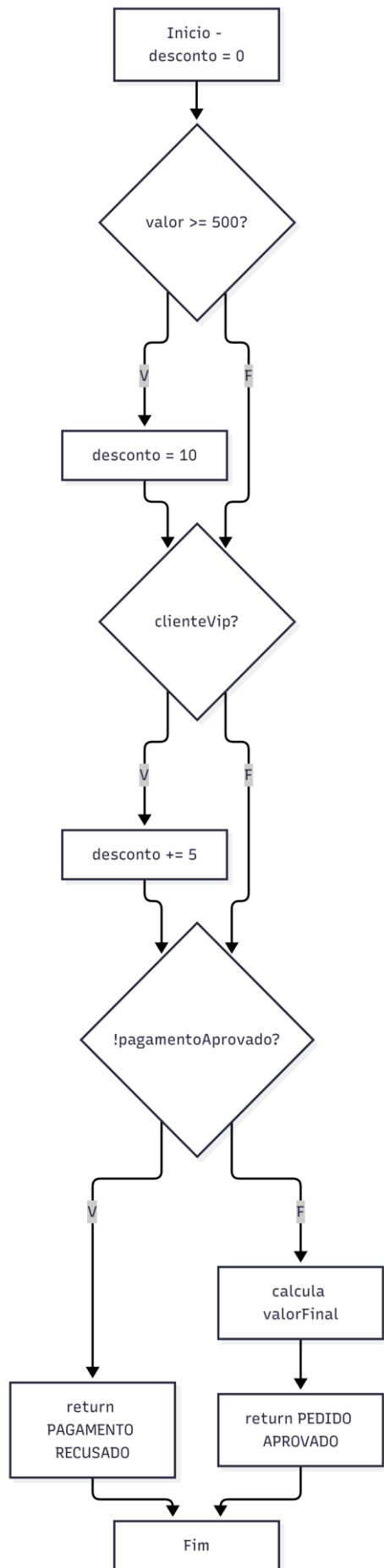
2. Decisões

O código tem três decisões principais:

- 1 - Verificar se o valor do pedido é maior ou igual a 500
- 2 - Verificar se o cliente é VIP
- 3 - Verificar se o pagamento não foi aprovado

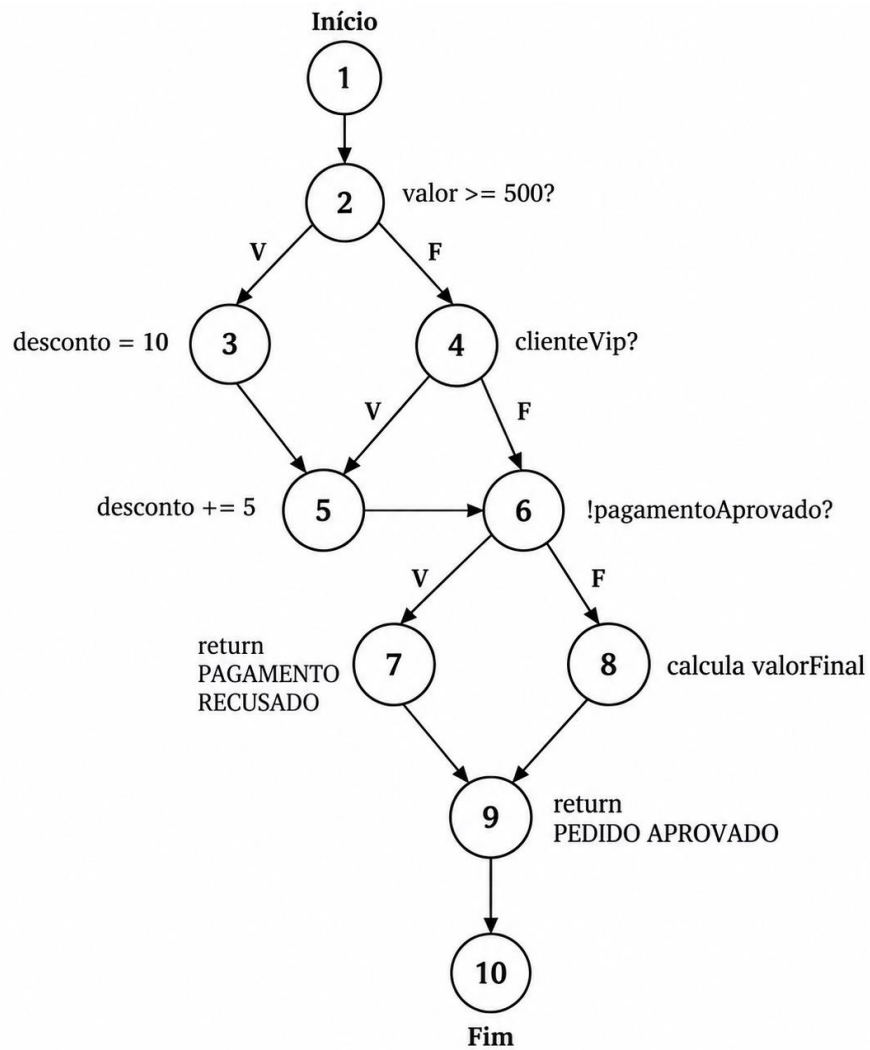
Cada um pode resultar em verdadeiro (V) ou falso (F)

3. Grafo de Fluxo de Controle



4. Quando !pagamentoAprovado for verdadeiro o programa executa return “PAGAMENTO RECUSADO” e segue diretamente para o fim do método, sem calcular valorFinal

5.



resultado:

N = 10 NÓS

E = 12 ARESTAS

6. Calcule a complexidade ciclomática

Fórmula:

$$V(G) = E - N + 2$$

Substituindo:

$$V(G) = 12 - 10 + 2$$

Resultado:

$$V(G) = 4$$

7. Confira o resultado utilizando:

Existe 3 decisões:

$$V(G) = 3 + 1$$

$$V(G) = 4$$

8. Identifique quatro caminhos independentes:

Caminho 1:

A -> B(F) -> D(F) -> F(F) -> H -> I -> J

Caminho 2:

A -> B(V) -> C -> D(F) -> F(F) -> H -> I -> J

Caminho 3:

A -> B(F) -> D(V) -> E -> F(F) -> H -> I -> J

Caminho 4:

A -> B(F) -> D(F) -> F(V) -> G -> J

9. e 10. Valores de entrada e resultados esperados:

Caminho 1

valor = 100

clienteVip = false

pagamentoAprovado = true

resultado: PEDIDO APROVADO: 100.0

Caminho 2

valor = 500

clienteVip = false

pagamentoAprovado = true

Resultado: PEDIDO APROVADO: 450.0

Caminho 3

valor = 100

clienteVip = true

pagamentoAprovado = true

Resultado: PEDIDO APROVADO: 95.0

Caminho 4

valor = 100

clienteVip = false

pagamentoAprovado = false

resultado: PAGAMENTO RECUSADO

Exercício 2 — Análise de leituras de temperatura

1. Blocos básicos

Os blocos básicos identificados são:

1 - Início: alertas = 0 e i = 0

2 - Decisão: i < temperaturas.length

3 - Decisão: temperaturas[i] < 0

4 - Atribuição: alertas += 2

5 - Decisão: temperaturas[i] > 35

6 - Atribuição: alertas++

7 - Incremento: i++

8 - Retorno: return alertas

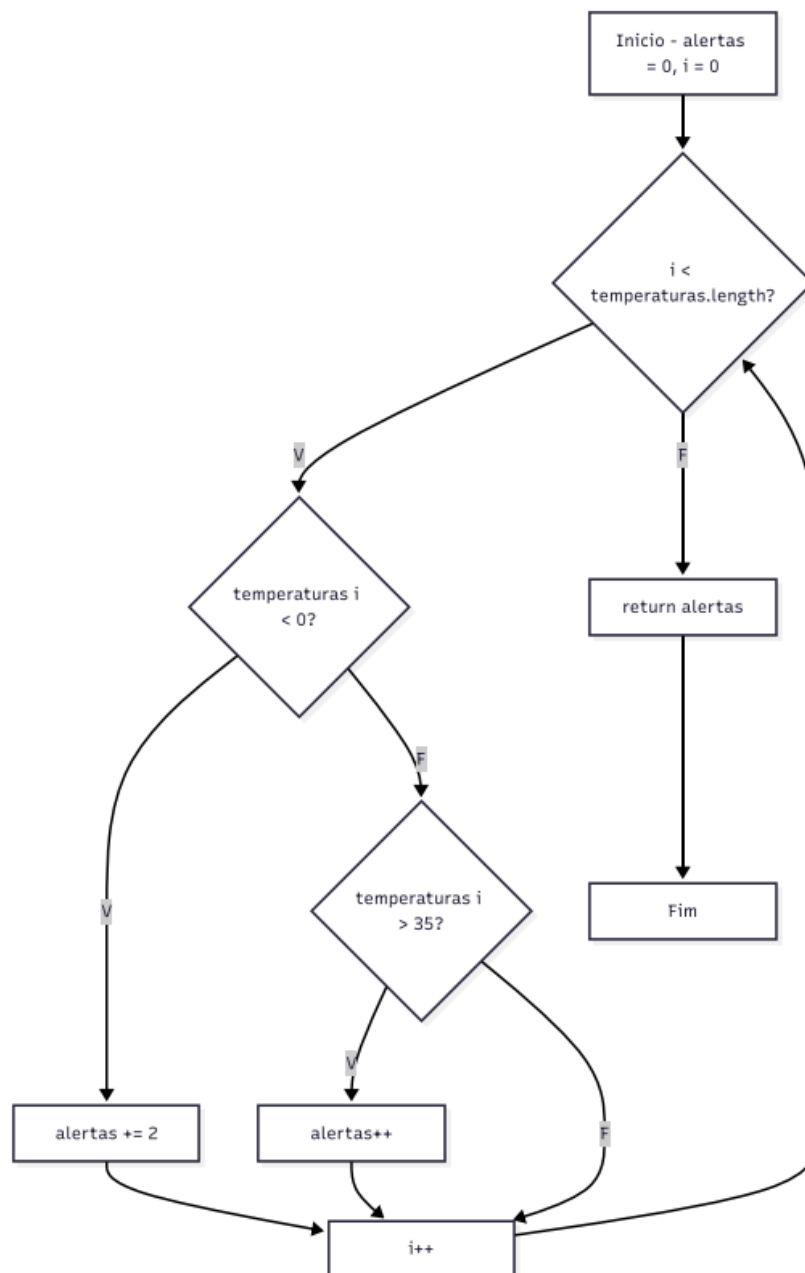
2. Decisões

O código tem três decisões principais:

- 1 - Verificar se $i < \text{temperaturas.length}$ no while
- 2 - Verificar se $\text{temperaturas}[i] < 0$
- 3 - Verificar se $\text{temperaturas}[i] > 35$ no else if

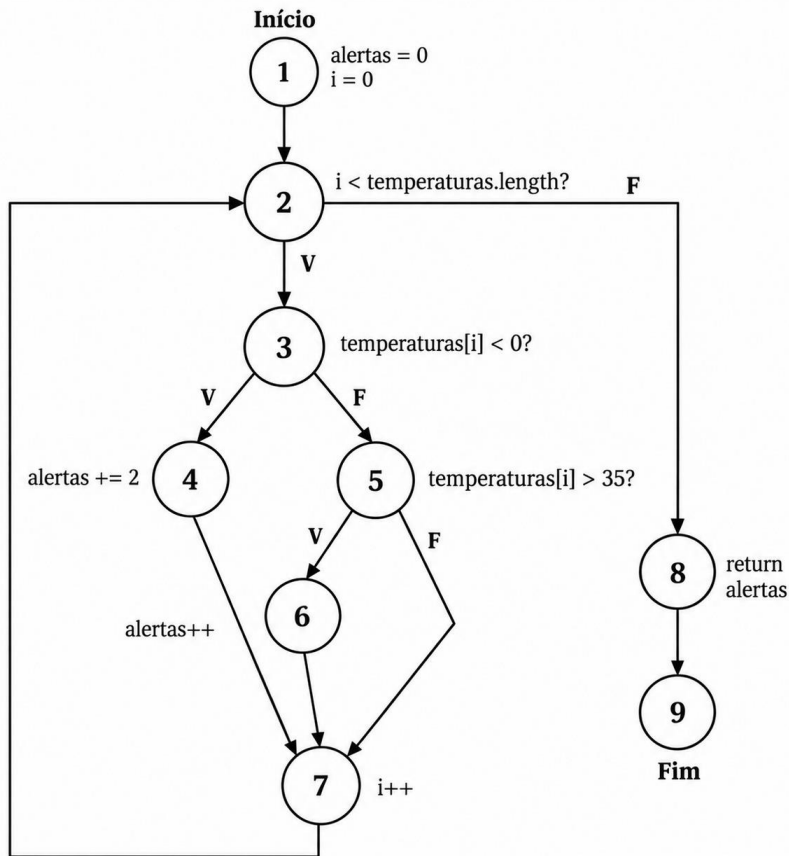
Cada decisão pode resultar em verdadeiro (V) ou falso (F).

3. Grafo de Fluxo de Controle



4. Quando $i < \text{temperaturas.length}$ for verdadeiro, o programa entra em while. Depois de analisar a temperatura, executa: $i++$ e retorna para a condição do while.
Quando $i < \text{temperaturas.length}$ for falso, o programa sai do laço e executa: `return alerta`.

5.



Resultado

$N = 9$ NÓS

$E = 11$ ARESTAS

6. Calcule a complexidade ciclomática

Fórmula:

$$V(G) = E - N + 2$$

Substituindo:

$$V(G) = 11 - 9 + 2$$

Resultado:

$$V(G) = 4$$

7. Confira o resultado utilizando:

Existe 3 decisões:

$$V(G) = 3 + 1$$

Resultado:

$$V(G) = 4$$

8. Identifique quatro caminhos independentes

Caminho 1:

A -> B(F) -> H -> I

Caminho 2:

A -> B(V) -> C(V) -> D -> G -> B(F) -> H -> I

Caminho 3:

A -> B(V) -> C(F) -> E(V) -> F -> G -> B(F) -> H -> I

Caminho 4:

A -> B(V) -> C(F) -> E(F) -> G -> B(F) -> H -> I

9. e 10. Valores de entrada e resultados esperados:

Caminho 1

temperaturas = []

Resultado: 0

Caminho 2

temperaturas = [-5]

Resultado: 2

Caminho 3

temperaturas = [40]

Resultado: 1

Caminho 4

temperaturas = [20]

Resultado: 0